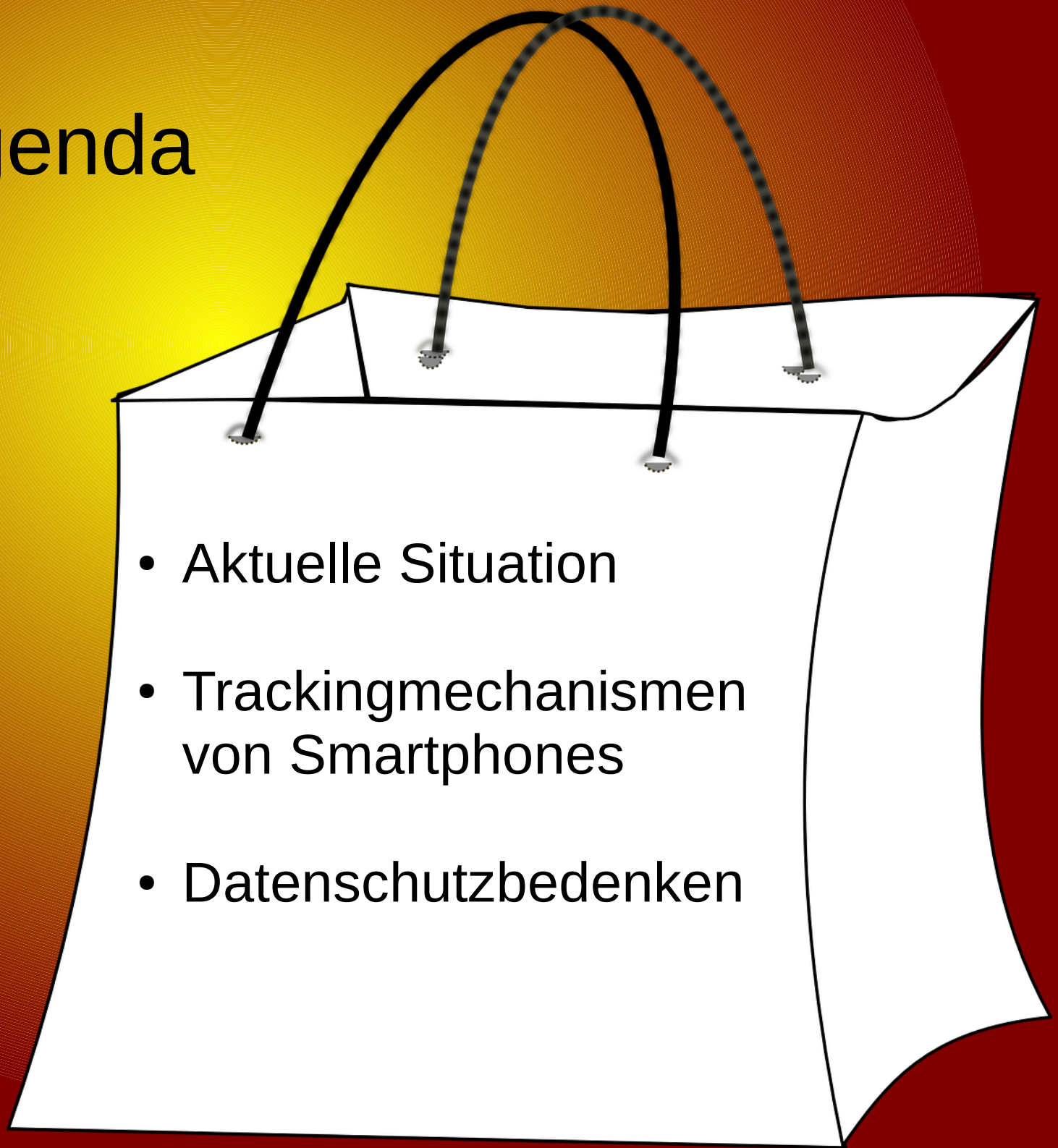
Geolocation Sniffing



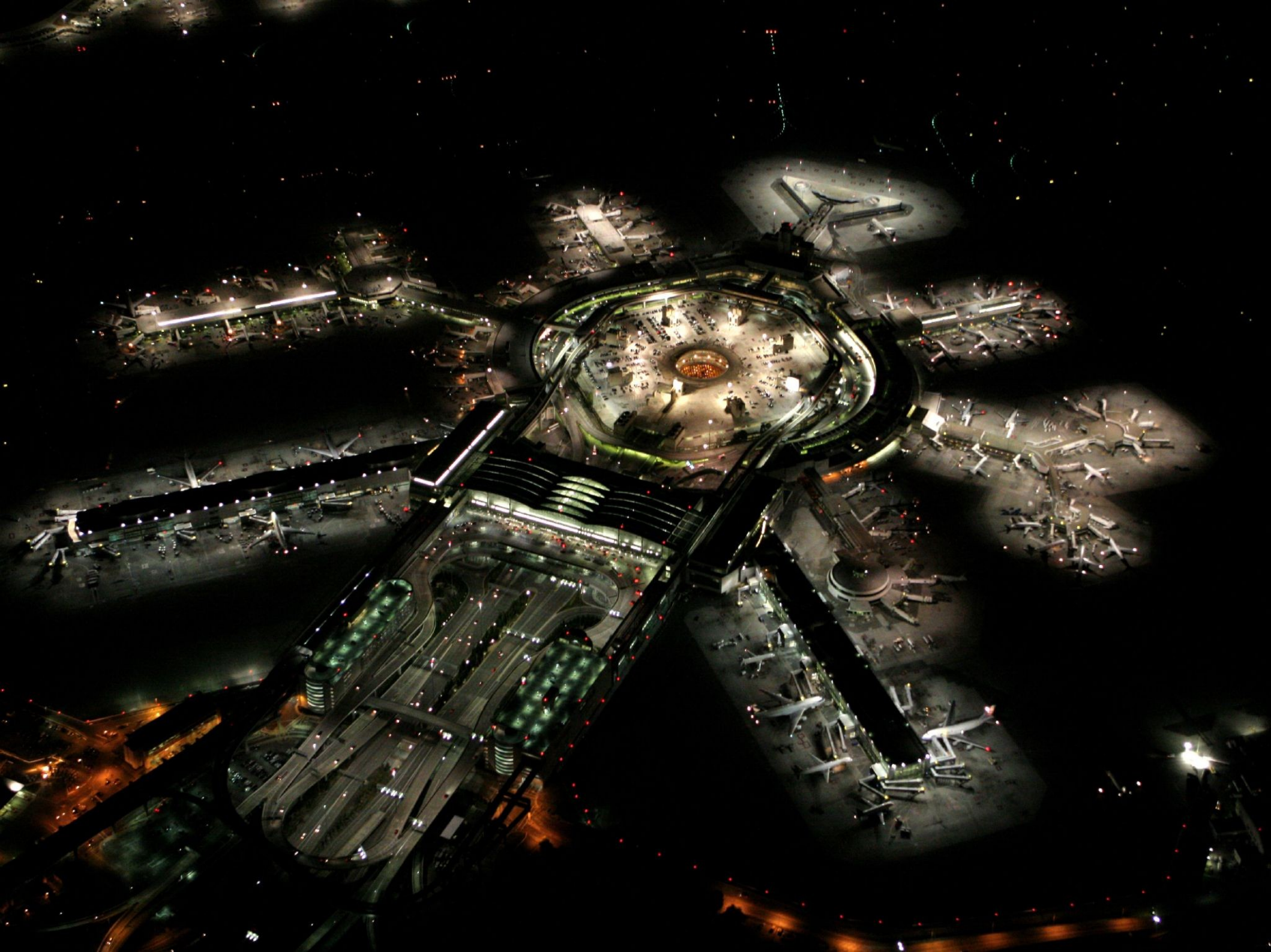
Marcel von Döringk
Marc Kasper
Leonid Ryvkin

Gruppe D
13.01.2017

Agenda



- Aktuelle Situation
- Trackingmechanismen von Smartphones
- Datenschutzbedenken




Produce
Produce
Unbeatable
98¢
Unbeatable
Unbeatable
Unbeatable
Unbeatable


Mac : 00-14-22-01-23-45
Samsung
Mac : 00-14-22-01-23-45
iPhone
Mac : 00-14-22-01-23-45
Nokia
Wallpaper
Art
01
Video
02
Architecture
03
Christian Larson directs film
for Wallpaper's Sport Special
See more on Wallpaper.com

GPS

Global Positioning System



- 24 Satelliten in der Erdumlaufbahn
- Positionsbestimmung über Signallaufzeiten
- Benötigt 4 Satelliten um Zeitfehler auszugleichen
- 5-15m (Standard) / 1-3m
- Datenschutz liegt in der Empfängersoftware



Beacons

- Indoorlokalisierung auf Bluetoothtechnologie (BLE)
  - Beacons senden ständig Informationen, die von Smartphones empfangen und interpretiert werden können
  - Reichweiten von ca. 10cm (near) – ca. 10m (far)
  - Die Beaconsender sind „dumm“

WLAN Geolocation sniffing



WLAN Geolocation sniffing

1 Bitübertragungsschicht
2. Sicherungsschicht ←
3. Vermittlungsschicht
4. Transportschicht
5. Sitzungsschicht
6.Darstellungsschicht
7. Anwendungsschicht

WLAN Geolocation sniffing

1 Bitübertragungsschicht
2. Sicherungsschicht
3. Vermittlungsschicht
4. Transportschicht
5. Sitzungsschicht
6.Darstellungsschicht
7. Anwendungsschicht

WLAN-Frames enthalten die MAC-Adresse des Versenders

MAC-Adresse des Ziels	MAC-Adresse der Quelle	Daten	Prüfcode
6 Byte	6 Byte	Variabel	4 Byte

WLAN Geolocation sniffing

1 Bitübertragungsschicht
2. Sicherungsschicht
3. Vermittlungsschicht
4. Transportschicht
5. Sitzungsschicht
6.Darstellungsschicht
7. Anwendungsschicht

WLAN-Frames enthalten die MAC-Adresse des Versenders

MAC-Adresse des Ziels	MAC-Adresse der Quelle	Daten	Prüfcode
6 Byte	6 Byte	Variabel	4 Byte

Viele Geräte verschicken Frames, immer wenn WLAN an ist.

WLAN Geolocation sniffing

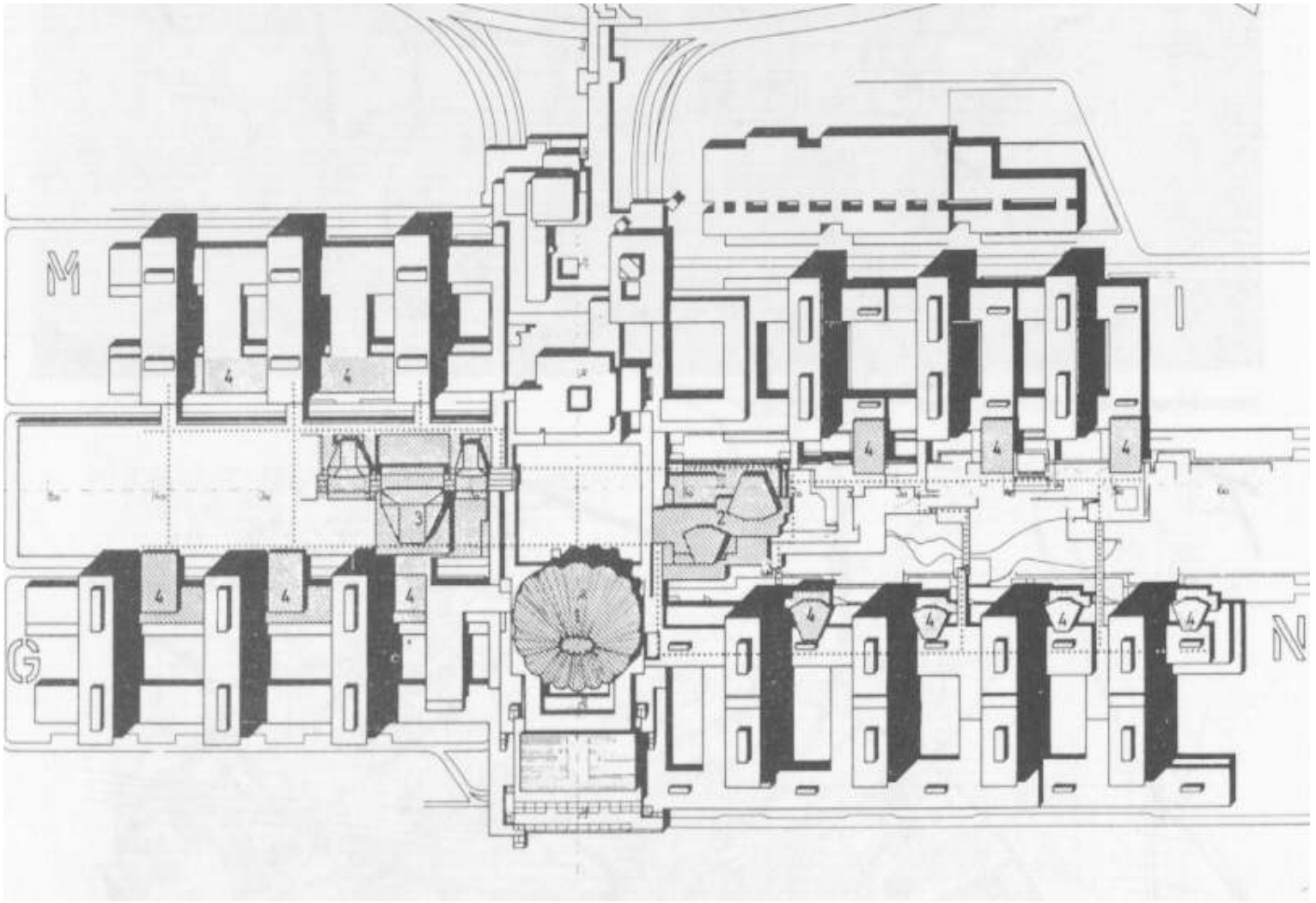
1 Bitübertragungsschicht
2. Sicherungsschicht
3. Vermittlungsschicht
4. Transportschicht
5. Sitzungsschicht
6.Darstellungsschicht
7. Anwendungsschicht

WLAN-Frames enthalten die MAC-Adresse des Versenders

MAC-Adresse des Ziels	MAC-Adresse der Quelle	Daten	Prüfcode
6 Byte	6 Byte	Variabel	4 Byte

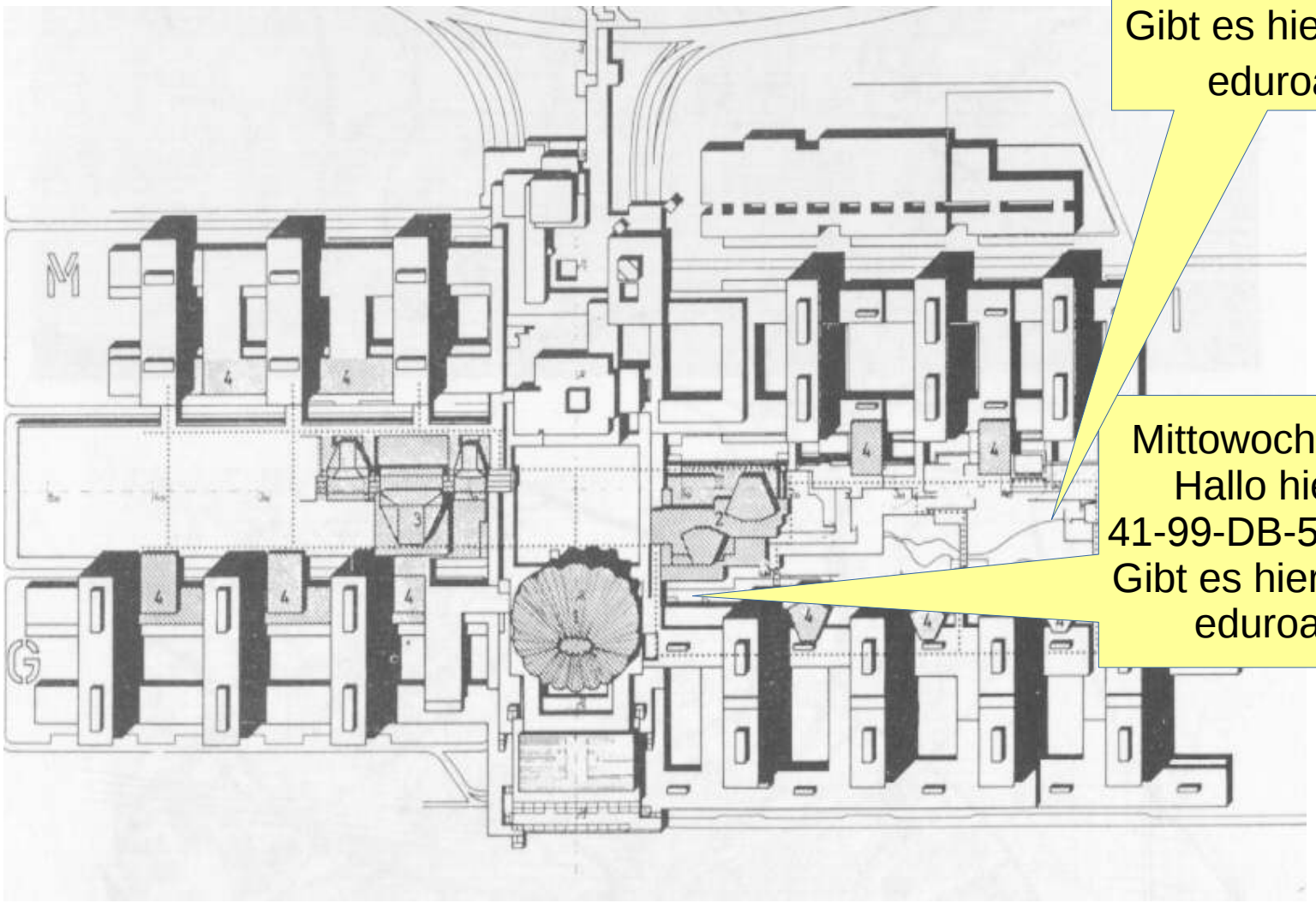
Viele Geräte verschicken Frames, immer wenn WLAN an ist.

Indem man diese Frames großflächig mitschneidet, weiß man also „Wer wann wo war“.


M
I
G
N
4
3
2
1

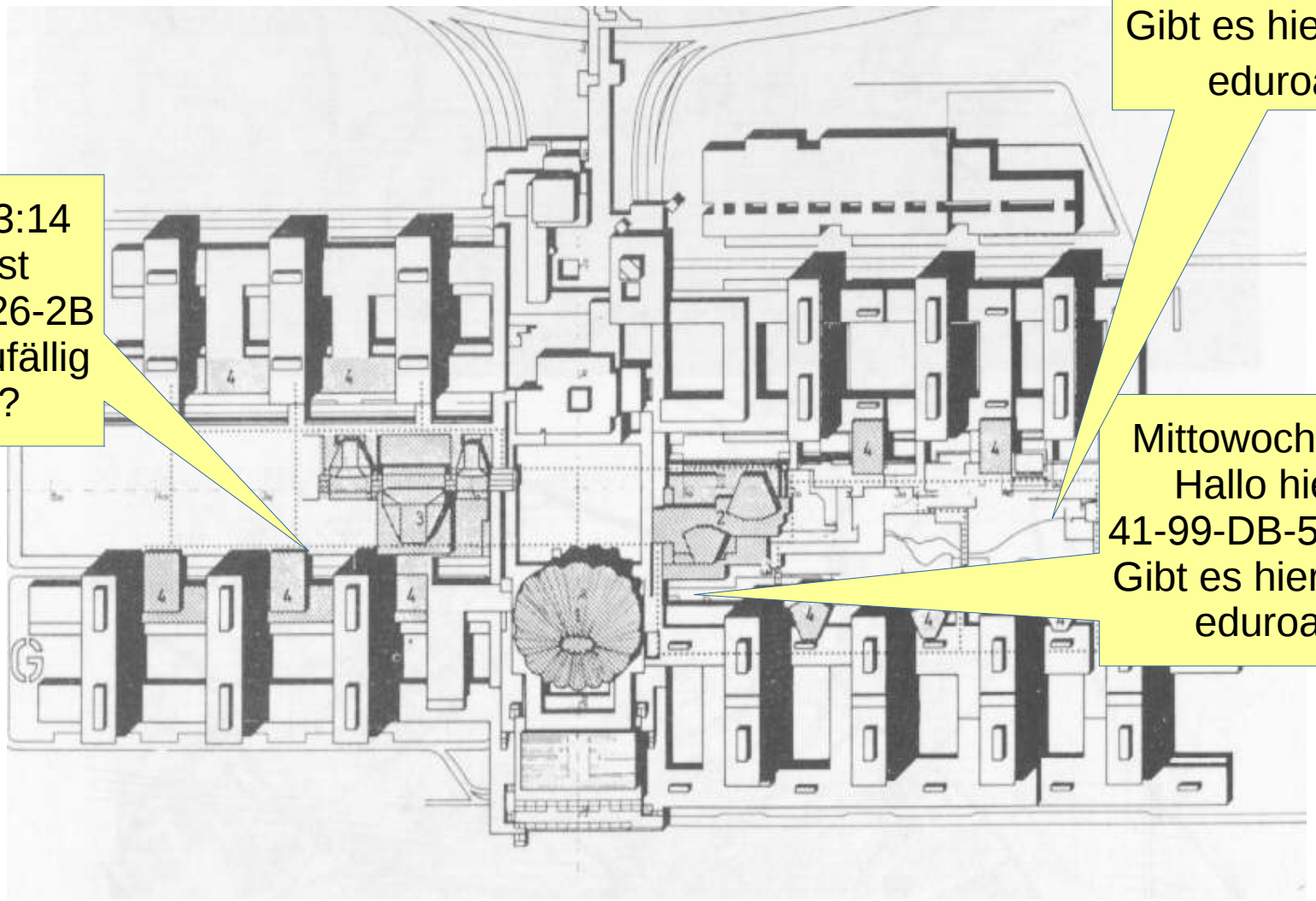
Mittowoch: 12:34
Hallo hier ist
41-99-DB-50-26-2B
Gibt es hier zufällig
eduroam ?





Mittowoch: 12:34
Hallo hier ist
41-99-DB-50-26-2B
Gibt es hier zufällig
eduroam ?

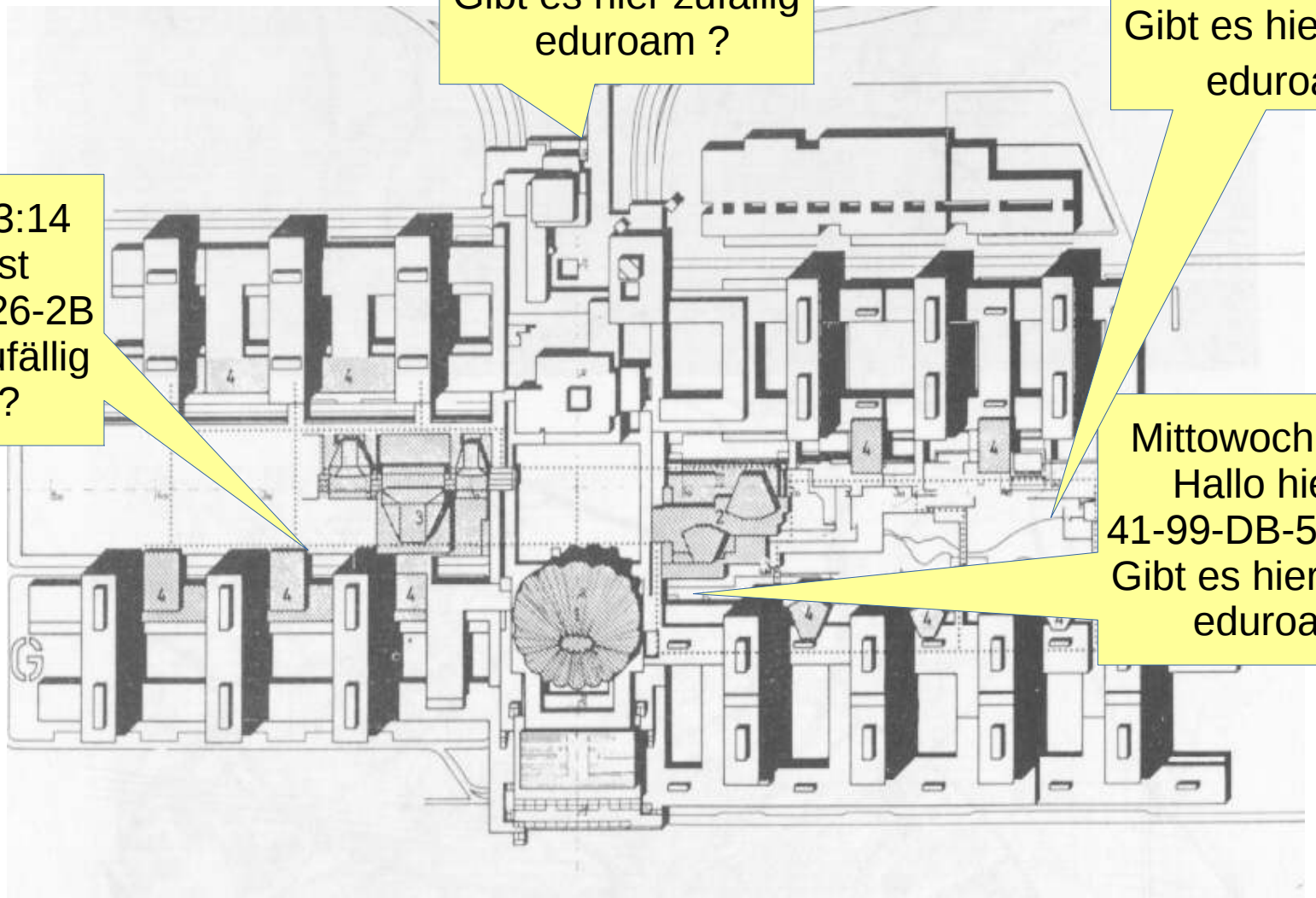
Mittowoch: 12:54
Hallo hier ist
41-99-DB-50-26-2B
Gibt es hier zufällig
eduroam ?



Mittowoch: 12:34
Hallo hier ist
41-99-DB-50-26-2B
Gibt es hier zufällig
eduroam ?

Mittowoch: 13:14
Hallo hier ist
41-99-DB-50-26-2B
Gibt es hier zufällig
eduroam ?

Mittowoch: 12:54
Hallo hier ist
41-99-DB-50-26-2B
Gibt es hier zufällig
eduroam ?



Mittowoch: 14:34
Hallo hier ist
41-99-DB-50-26-2B
Gibt es hier zufällig
eduroam ?

Mittowoch: 12:34
Hallo hier ist
41-99-DB-50-26-2B
Gibt es hier zufällig
eduroam ?

Mittowoch: 13:14
Hallo hier ist
41-99-DB-50-26-2B
Gibt es hier zufällig
eduroam ?

Mittowoch: 12:54
Hallo hier ist
41-99-DB-50-26-2B
Gibt es hier zufällig
eduroam ?

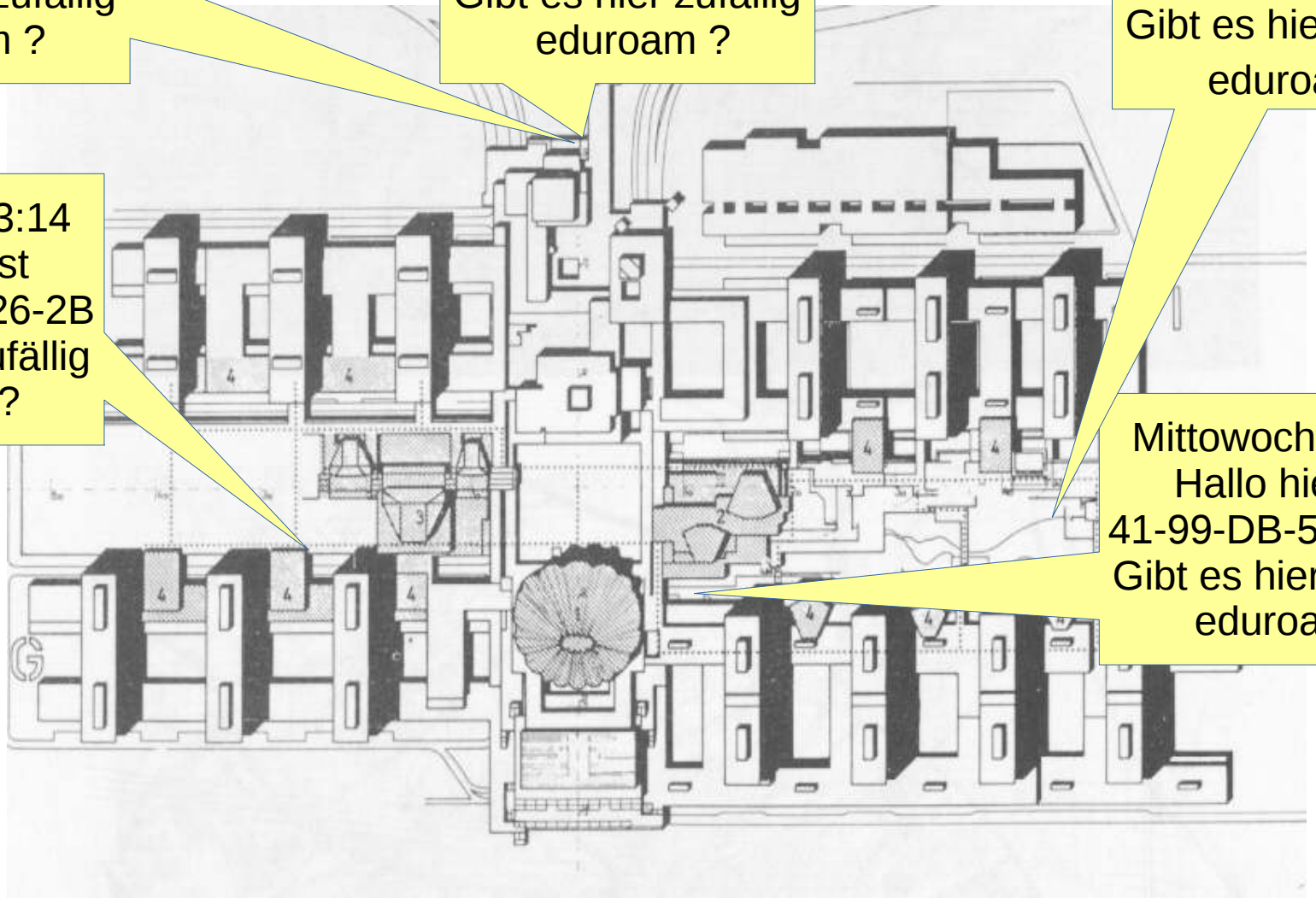
Mittowoch: 15:34
Hallo hier ist
41-99-DB-50-26-2B
Gibt es hier zufällig
eduroam ?

Mittowoch: 14:34
Hallo hier ist
41-99-DB-50-26-2B
Gibt es hier zufällig
eduroam ?

Mittowoch: 12:34
Hallo hier ist
41-99-DB-50-26-2B
Gibt es hier zufällig
eduroam ?

Mittowoch: 13:14
Hallo hier ist
41-99-DB-50-26-2B
Gibt es hier zufällig
eduroam ?

Mittowoch: 12:54
Hallo hier ist
41-99-DB-50-26-2B
Gibt es hier zufällig
eduroam ?

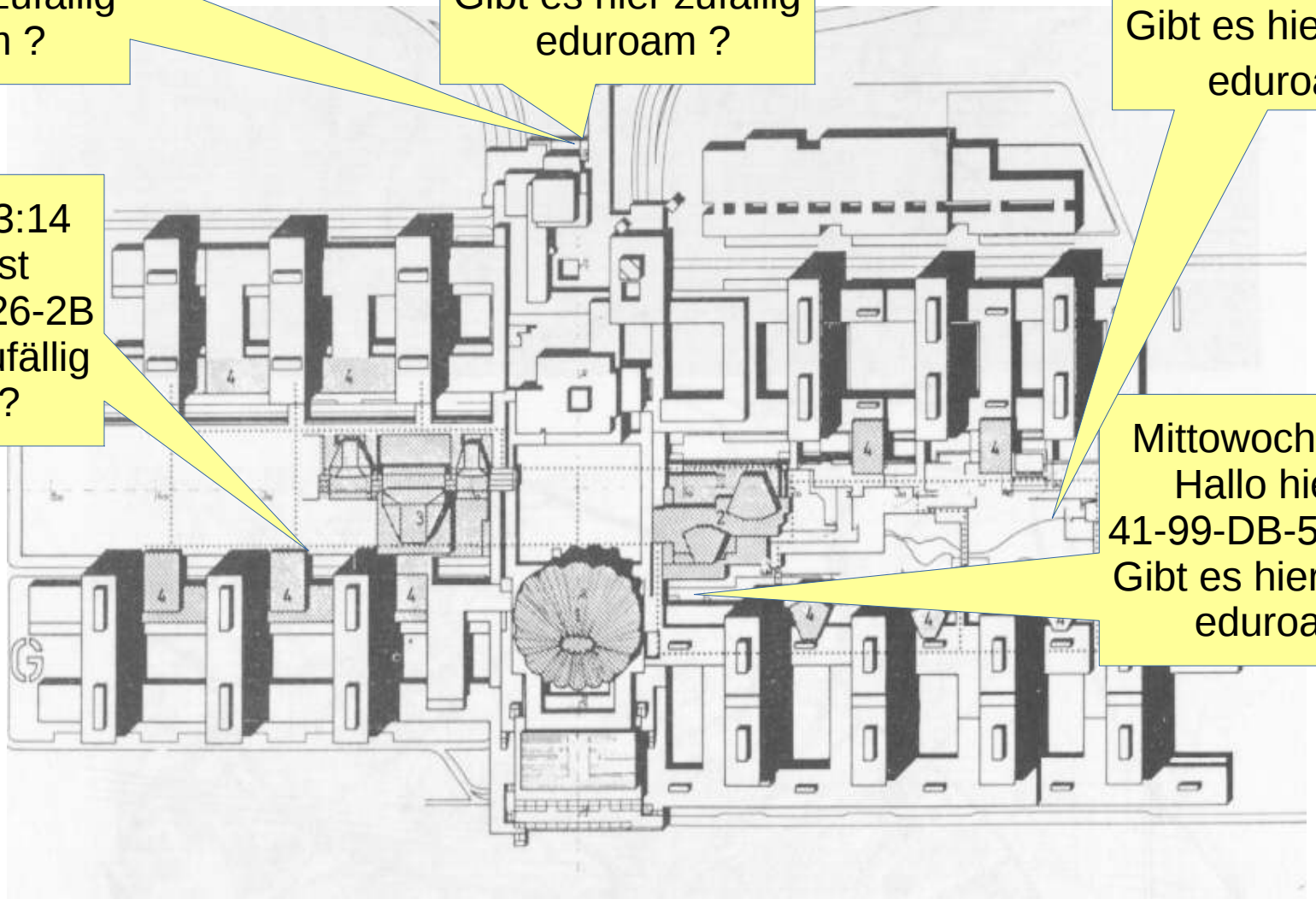


Mittowoch: 15:34
Hallo hier ist
41-99-DB-50-26-2B
Gibt es hier zufällig
eduroam ?

Mittowoch: 14:34
Hallo hier ist
41-99-DB-50-26-2B
Gibt es hier zufällig
eduroam ?

Mittowoch: 12:34
Hallo hier ist
41-99-DB-50-26-2B
Gibt es hier zufällig
eduroam ?

Mittowoch: 13:14
Hallo hier ist
41-99-DB-50-26-2B
Gibt es hier zufällig
eduroam ?



Mittowoch: 12:54
Hallo hier ist
41-99-DB-50-26-2B
Gibt es hier zufällig
eduroam ?

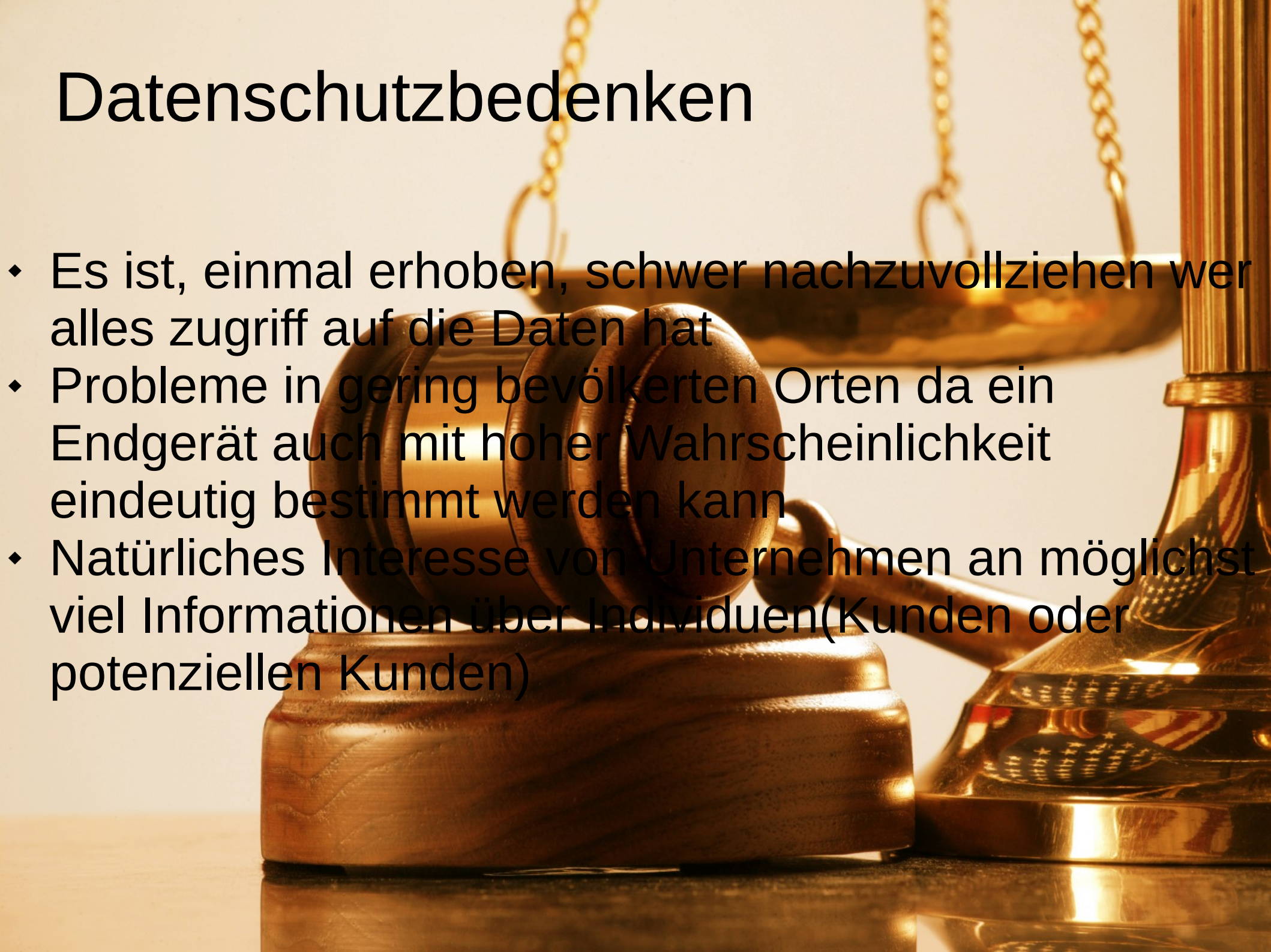
Da hat wohl jemand Kaffee getrunken anstatt zur Datenschutz Vorlesung zu kommen

Datenschutzbedenken

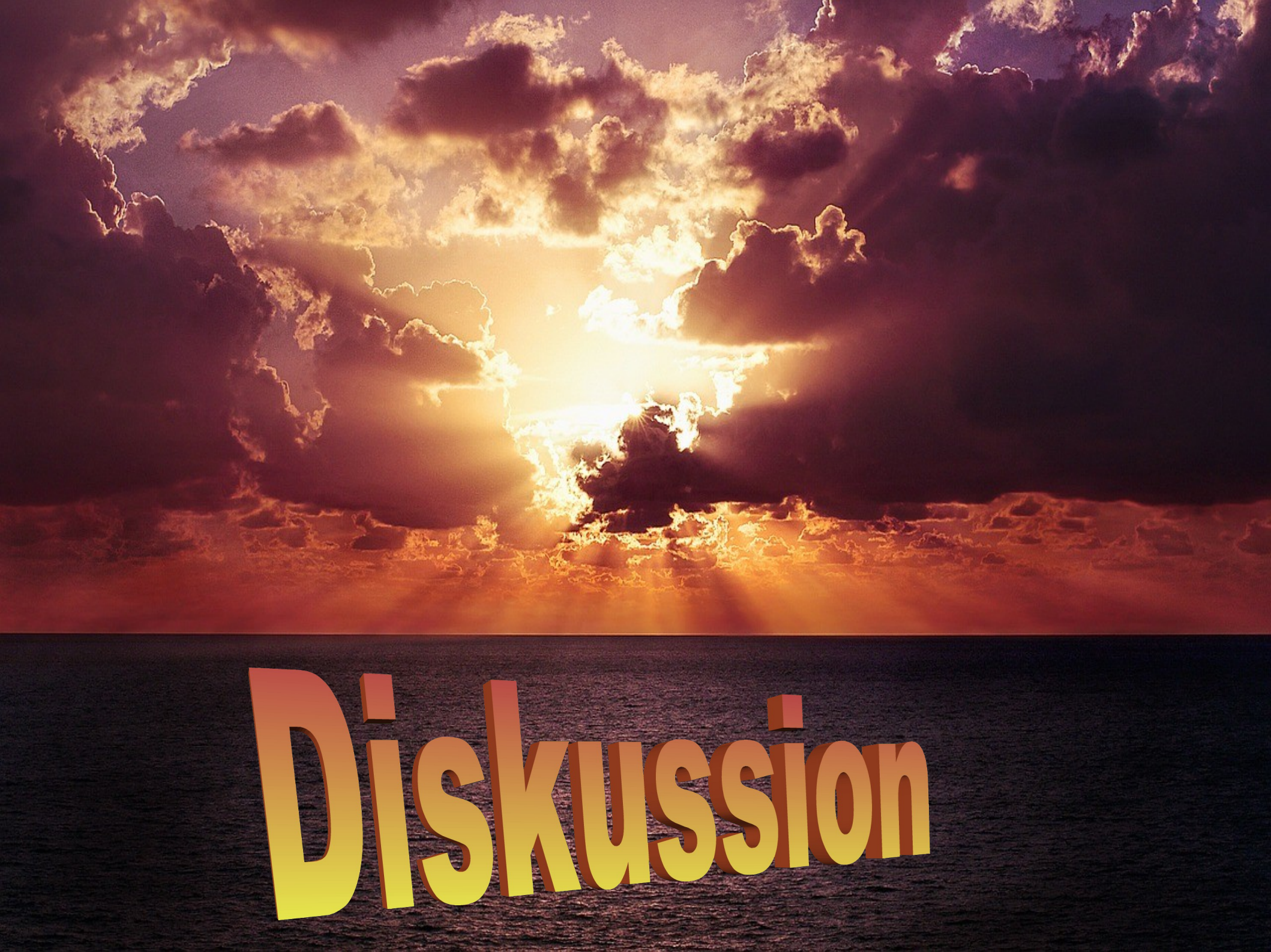


- Mögliche Deanonymisierung durch zusammenführen mit anderen Daten(Big Data)
- Erhoben Informationen sind sehr heikel, wenn sie einer Person zugeordnet werden kann
- Aggregierte Daten werden Vermarktet
- Betroffene bekommen oft nicht mit, dass Daten über sie erhoben werden

Datenschutzbedenken



- Es ist, einmal erhoben, schwer nachzuvollziehen wer alles zugriff auf die Daten hat
- Probleme in gering bevölkerten Orten da ein Endgerät auch mit hoher Wahrscheinlichkeit eindeutig bestimmt werden kann
- Natürliches Interesse von Unternehmen an möglichst viel Informationen über Individuen(Kunden oder potenziellen Kunden)


Diskussion